

Colinéarité et parallélisme — Niveau Facile

Objectif : reconnaître deux vecteurs colinéaires, appliquer le test du déterminant, tester l'alignement et lire un vecteur directeur.

Exercice 1.

Colinéaires ou non (par un coefficient k) ? Dans chaque cas, dire si $\vec{v} = k \vec{u}$ pour un réel k , et donner k le cas échéant.

- a) $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(6; 9)$.
- b) $\vec{u}(1; -2)$ et $\vec{v}(-3; 6)$.
- c) $\vec{u}(2; 3)$ et $\vec{v}(4; 5)$.

Exercice 2.

Test du déterminant $xy' - x'y$. Calculer le déterminant de chaque couple et conclure sur la colinéarité.

- a) $\vec{u}(3; 4)$ et $\vec{v}(6; 8)$.
- b) $\vec{u}(1; 2)$ et $\vec{v}(3; 5)$.
- c) $\vec{u}(-2; 5)$ et $\vec{v}(4; -10)$.

Exercice 3.

Alignement de trois points. Dans chaque cas, dire si A, B, C sont alignés (calculer $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ et leur déterminant).

- a) $A(1; 1), B(3; 2), C(7; 4)$.
- b) $A(0; 0), B(2; 3), C(4; 5)$.

Exercice 4.

Vecteur directeur d'une droite. Donner un vecteur directeur de chaque droite (rappel : $ax + by + c = 0$ donne $\vec{u}(-b; a)$).

- a) $d_1 : 2x + 3y - 5 = 0$.
- b) $d_2 : x - 4y + 1 = 0$.
- c) $d_3 : y = 2x + 1$. (Réécrire d'abord sous la forme $ax + by + c = 0$.)

Exercice 5.

Coefficient directeur (pente).

- a) Pente de la droite passant par $A(1; 2)$ et $B(4; 8)$.
- b) Pente d'une droite de vecteur directeur $\vec{u}(3; 6)$.
- c) Pente de la droite d'équation $3x + 2y - 6 = 0$.